PROYECTO INTEGRADOR 2: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ASIENTOS DE CINE

Entregable Día 2: Diseño Algorítmico y Diagrama de Flujo

Equipo:
Cesar Lenny Chavez Mojica
Javier Sebastián Chautla Guadarrama

Fecha: 11 de noviembre de 2026

---

1. Descripción del Enfoque Algorítmico

Para resolver la digitalización y administración de los asientos del cine sin errores en las reservaciones, la solución utiliza una estructura de datos de matriz bidimensional (arreglo de dos dimensiones) de tamaño fijo (Filas × Columnas). Cada celda representa un asiento físico dentro de la sala, utilizando los siguientes estados:

- 'L': Asiento Libre (disponible para reservar).
- 'X': Asiento Ocupado (reservado).

---

2. Diseño Modular (Funciones y Procedimientos)

El sistema se divide en módulos independientes para garantizar claridad, mantenimiento y cumplimiento de los requerimientos mínimos:

Módulo	Tipo	Descripción
Inicializar Asientos	Procedimiento	Prepara la matriz asignando el estado 'L' a todas las posiciones al iniciar la sala.
Mostrar Matriz	Procedimiento	Recorre la matriz mediante ciclos anidados para imprimir visualmente el mapa de la sala junto con la ubicación de la pantalla y los índices de filas y columnas.
Reservar Asiento	Procedimiento	Valida que las coordenadas (fila, columna) estén dentro de los límites de la matriz y verifica que el asiento esté libre ('L') antes de cambiar su estado a ocupado ('X').
Liberar Asiento	Procedimiento	Valida las coordenadas ingresadas y, si el asiento está ocupado ('X'), lo cambia nuevamente a libre ('L') para permitir una nueva reservación.
Consultar Disponibilidad	Función	Permite verificar el estado puntual de un asiento específico mediante sus coordenadas.
Calcular Estadísticas	Función / Procedimiento	Recorre la totalidad de la matriz para contabilizar el total de asientos ocupados, los disponibles y calcular el porcentaje exacto de ocupación de la sala.

3. Pseudocódigo General del Sistema

A. Inicialización de la Matriz

```
Algoritmo InicializarAsientos(Matriz, Filas, Columnas)
Inicio
  Para i desde 0 hasta Filas - 1 hacer
    Para j desde 0 hasta Columnas - 1 hacer
      Matriz[i][j] = 'L'
    Fin Para
  Fin Para
Fin
```

B. Visualización del Mapa de Asientos

```
Algoritmo MostrarMatriz(Matriz, Filas, Columnas)
Inicio
  Escribir "============================="
  Escribir "              P A N T A L L A              "
  Escribir "============================="
  Para i desde 0 hasta Filas - 1 hacer
    Escribir "  Fila  ",  i , " : "
    Para j desde 0 hasta Columnas - 1 hacer
      Escribir Matriz[i][j], " "
    Fin Para
    Escribir ""
  Fin Para
Fin
```

C. Reserva de Asiento

```
Algoritmo ReservarAsiento(Matriz, Filas, Columnas)
Inicio
  Escribir "Ingrese número de fila: "
  Leer fila
  Escribir "Ingrese número de columna: "
  Leer columna

  Si (fila >= 0 Y fila < Filas) Y (columna >= 0 Y columna < Columnas) Entonces
    Si Matriz[fila][columna] == 'L' Entonces
      Matriz[fila][columna] = 'X'
      Escribir "¡Éxito! Asiento reservado correctamente."
    Sino
      Escribir "Aviso: El asiento seleccionado ya se encuentra ocupado."
    Fin Si
  Sino
    Escribir "Error: Las coordenadas ingresadas están fuera de rango."
  Fin Si
Fin
```

D. Liberación de Asiento

```
Algoritmo LiberarAsiento(Matriz, Filas, Columnas)
Inicio
  Escribir "Ingrese número de fila a liberar: "
  Leer fila
  Escribir "Ingrese número de columna a liberar: "
  Leer columna

  Si (fila >= 0 Y fila < Filas) Y (columna >= 0 Y columna < Columnas) Entonces
```

```
    Si Matriz[fila][columna] == 'X' Entonces
      Matriz[fila][columna] = 'L'
      Escribir "¡Éxito! El asiento ha sido liberado."
    Sino
      Escribir "Aviso: El asiento ya se encontraba libre."
    Fin Si
  Sino
    Escribir "Error: Las coordenadas ingresadas están fuera de rango."
  Fin Si
Fin
```

E. Cálculo de Estadísticas

```
Algoritmo CalcularEstadisticas(Matriz, Filas, Columnas)
Inicio
  ocupados = 0
  disponibles = 0
  totalAsientos = Filas * Columnas

  Para i desde 0 hasta Filas - 1 hacer
    Para j desde 0 hasta Columnas - 1 hacer
      Si Matriz[i][j] == 'X' Entonces
        ocupados = ocupados + 1
      Sino
        disponibles = disponibles + 1
      Fin Si
    Fin Para
  Fin Para

  porcentajeOcupacion = (ocupados * 100) / totalAsientos
```

```
  Escribir "--- ESTADÍSTICAS DE LA SALA ---"
  Escribir "Total de asientos: ", totalAsientos
  Escribir "Asientos ocupados: ", ocupados
  Escribir "Asientos disponibles: ", disponibles
  Escribir "Porcentaje de ocupación: ", porcentajeOcupacion, "%"
Fin
```

---

4. Estructura del Diagrama de Flujo (Anexo Visual)

Descripción del Flujo Lógico:

1. **Inicio del programa** Inicialización de la matriz de asientos en estado 'L'.
2. **Despliegue del menú principal** (1. Mostrar sala, 2. Reservar, 3. Liberar, 4. Consultar asiento, 5. Estadísticas, 6. Salir).
3. **Lectura de opción** y evaluación mediante estructura selectiva (Switch/Case).
4. **Ejecución de operaciones:** En cada operación de modificación o consulta:
    1. Validación de rangos de fila y columna.
    2. Evaluación de estado ('L' o 'X').
    3. Ejecución de cambio o mensaje de advertencia.
    4. Retorno al menú principal hasta seleccionar **Salir**.

Estructura del Diagrama de Flujo

